

Máximos y Mínimos Relativos

Se desea determinar los extremos relativos de una función de dos variables independientes, es decir: $z = f(x; y)$.

Se dice que una función $z = f(x; y)$ tiene un máximo en el punto $M = (a; b)$ si

$$f(a; b) > f(x; y)$$

para todos los puntos $(x; y)$ suficientemente próximos al punto $(a; b)$, pero distintos de él.

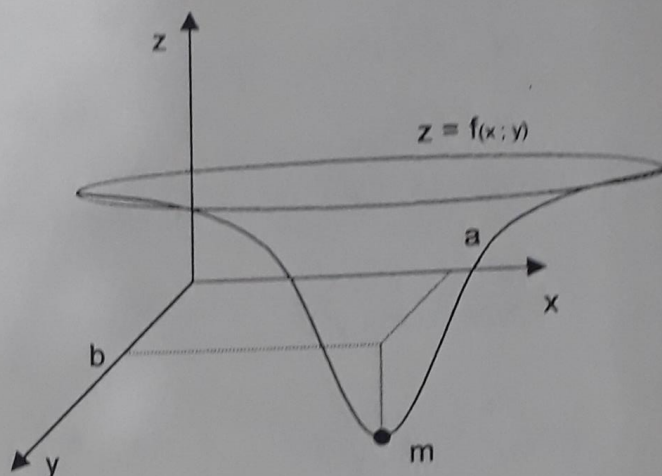
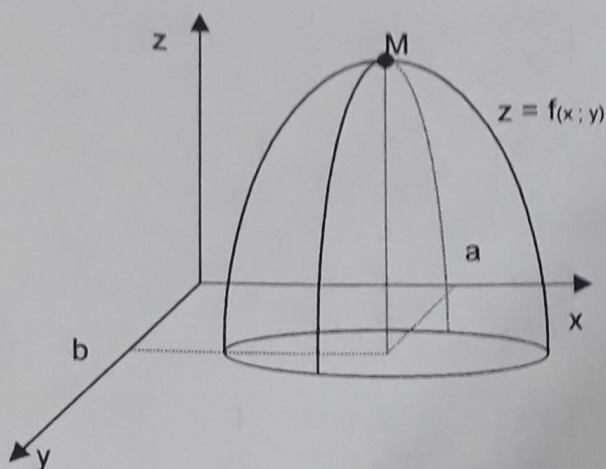
De igual modo se dice que una función $z = f(x; y)$ tiene un mínimo en el punto $m = (a; b)$ si

$$f(a; b) < f(x; y)$$

para todos los puntos $(x; y)$ suficientemente próximos al punto $(a; b)$, pero distintos de él.

El máximo y el mínimo de una función se llaman extremos de esta función; es decir, la función admite un extremo en un punto dado, si tiene un máximo o un mínimo en ese punto.

Las siguientes gráficas muestran un máximo y un mínimo respectivamente.



Para determinar la existencia de un extremo relativo de una función $z = f(x; y)$ debemos desarrollar las siguientes condiciones:

I) Condiciones necesarias para la existencia de un extremo.

Si la función $z = f(x; y)$ presenta un extremo relativo en el punto $P = (x_c; y_c)$, entonces las derivadas parciales de primer orden de $f(x; y)$ o bien se anulan para ese punto, o bien no existen.

Para el desarrollo de estas condiciones necesarias, calculamos las derivadas parciales de primer orden de la función, las igualamos a cero y luego formamos un sistema de ecuaciones con ellas; es decir:

$$\begin{cases} f'_{x(x; y)} = 0 \\ f'_{y(x; y)} = 0 \end{cases}$$

La solución de este sistema serán los puntos críticos de la función, son los puntos donde puede haber un extremo relativo.

II) Condiciones suficientes para la existencia de un extremo.

Sea $f(x; y)$ una función definida en un dominio que contiene el punto crítico $P = (x_c; y_c)$; y además la función tiene derivadas parciales continuas hasta el tercer orden inclusive, entonces para el punto crítico $(x_c; y_c)$ y dado el determinante Hessiano,

$$H_{(x; y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2$$

tenemos:

i) $z = f(x; y)$ tiene un máximo en $(x_c; y_c)$ si:

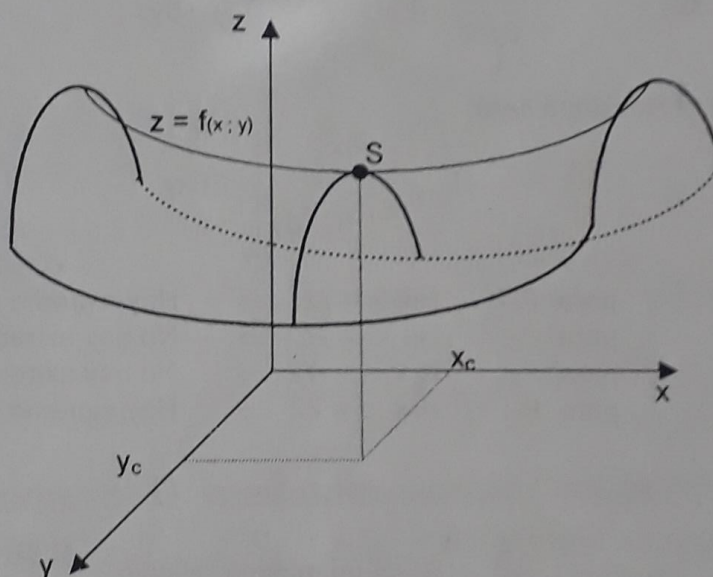
$$H(x_c; y_c) > 0 \quad \text{y} \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)_{(x_c; y_c)} < 0$$

ii) $z = f(x; y)$ tiene un mínimo en $(x_c; y_c)$ si:

$$H(x_c; y_c) > 0 \quad \text{y} \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)_{(x_c; y_c)} > 0$$

iii) $z = f(x; y)$ no tiene máximo ni mínimo en $(x_c; y_c)$, hay un punto de silla i de ensilladura, si:

$$H(x_c; y_c) < 0$$



Esta gráfica muestra un punto de silla en S.

iv) $z = f(x; y)$ puede tener o no un extremo en $(x_c; y_c)$, es un caso dudoso, si:

$$H(x_c; y_c) = 0$$

Para ver si hay o no un extremo relativo se puede hacer un desarrollo en serie de la función.

Ejercicios

Determinar los extremos relativos y puntos de silla para las siguientes funciones.

1) $z = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 12$$

$$\begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1 \wedge x_2 = -1 \\ 3y^2 - 12 = 0 \Rightarrow y_1 = 2 \wedge y_2 = -2 \end{cases}$$

Por lo tanto, combinando los valores de x e y , los puntos críticos son:

$$P_1 = (1, 2) ; P_2 = (1, -2) ; P_3 = (-1, 2) \text{ y } P_4 = (-1, -2)$$

Calculamos las derivadas de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$$

Luego el Hessiano será:

$$H_{(x,y)} = \begin{vmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 6y \end{vmatrix} = 36xy$$

Ahora:	para P_1 :	$H_{(1,2)} = 72 \Rightarrow$	Hay extremo relativo.
	para P_2 :	$H_{(1,-2)} = -72 \Rightarrow$	No hay extremo relativo.
	para P_3 :	$H_{(-1,2)} = -72 \Rightarrow$	No hay extremo relativo.
	para P_4 :	$H_{(-1,-2)} = 72 \Rightarrow$	Hay extremo relativo.

y luego,

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)_{P_1} = 6 \cdot 1 = 6 \Rightarrow P_1 \text{ es un mínimo relativo}$$

$$\text{y } z = 1^3 + 2^3 - 3 \cdot 1 - 12 \cdot 2 + 20 = 2 \Rightarrow \text{mín} = (1; 2; 2)$$

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)_{P_2} = 6 \cdot (-1) = -6 \Rightarrow P_2 \text{ es un máximo relativo}$$

$$\text{y } z = (-1)^3 + (-2)^3 - 3 \cdot (-1) - 12 \cdot (-2) + 20 = 38 \Rightarrow \text{máx} = (-1; -2; 38)$$

2) $z = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$

5) $z = \frac{2}{3}x^3 - 18x - \frac{4}{3}y^3 + 16y - 13$

3) $f(x,y) = xe^y - e^x$

6) $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$

4) $z = x^2 + 3xy + y^3$

7) $z = e^{(x-y)} \cdot (x^2 - 2y^2)$

Ayud. Alumno: DANTE OLIVERA